கார வேதிக் கழுவுதல்

இம்முறையில், தாதுவினை நீர்ம காரங்களுடன் வினைபடுத்தும் போது கரையும் அணைவுச் சேர்மம் உருவாகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, அலுமினியத்தின் முக்கியத் தாதுவான பாக்சைட்டை சோடியம் ஹைட்ராசைடு அல்லது சோடியம் கார்பனேட் கரைசலுடன் சேர்த்து 35 atm அழுத்தத்தில் 470 – 520K வெப்பநிலையில் வெப்பப்படுத்தும் போது கரையும் தன்மையுடைய சோடியம் மெட்டா அலுமினேட் உருவாகிறது. மேலும் மாசுக்களான இரும்பு ஆக்சைடு மற்றும் டைட்டேனியம் ஆக்சைடுகள் கரையாமல் தங்கி விடுகின்றன.

$$Al_2O_3\,(s) + 2NaOH\,(aq) + 3H_2O\,(l) \longrightarrow 2Na[Al(OH)_4]\,(aq)$$

சூடான கரைசல் வடிகட்டப்பட்டு, குளிர்விக்கப்பட்டு நீர்க்கச் செய்யப்படுகிறது. இக்கரைசல் வழியே CO_2 வாயு செலுத்தப்பட்டு நடுநிலையாக்கப்படுவதன் மூலம் நீரேற்றமடைந்த Al_2O_3 வீழ்படிவு உருவாகிறது.

$$2Na[Al(OH)_4]\,(aq) + 2CO_2\,(g) \longrightarrow Al_2O_3.3H_2O\,(s) + 2NaHCO_3\,(aq)$$

வீழ்படிவானது வடிகட்டப்பட்டு சுமார் 1670K வெப்பநிலையில் வெப்பப்படுத்தும் போது தூய அலுமினா Al_2O_3 பெறப்படுகிறது.

அமில வேதிக் கழுவுதல்

ZnS, PbS போன்ற சல்பைடு தாதுக்களை சூடான நீர்ம கந்தக அமிலத்துடன் வினைபடுத்தும் போது ZnS, PbS போன்ற சல்பைடு தாதுக்கள் கழுவி வெளியேற்றப்படுகின்றன.

$$2ZnS\,(s) + 2H_2SO_4\,(aq) + O_2(g) \longrightarrow 2ZnSO_4\,(aq) + 2S\,(s) + 2H_2O$$

இச்செயல்முறையில், கரையாத சல்பைடு தாதுவானது கரையும் சல்பேட்டாகவும், உலோக சல்பராகவும் மாற்றமடைகிறது.

தன் மதிப்பீடு

சில்வரை சோடியம் சயனைடு கொண்டு வேதிக் கழுவும் செயல்முறைக்கான சமன்பாட்டினைத் தருக. இந்த வேதிக் கழுவு முறை ஒரு ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்க வினை எனக்காட்டுக.

1.2.4 காந்தப் பிரிப்பு முறை

பெர்ரோ காந்தத் தன்மையுடைய தாதுக்களை அடர்பிக்க இம்முறை பயன்படுகிறது. இம்முறையானது, தாது மற்றும் மாசுக்களின் காந்தப் பண்புகளில் காணப்படும் வேறுபாட்டினை அடிப்படையாகக் கொண்டது. எடுத்துக்காட்டாக உல்ப்ரமைட் மாசுவிலிருந்து வெள்ளீயக்கல் தாதுவை பிரித்தெடுக்கலாம். இதில் மாசு உல்ப்ரமைட் ஆனது காந்தத் தன்மை உடையது. இதைப் போலவே குரோமைட், பைரோலுசைட் போன்ற காந்தப் பண்புடைய தாதுக்களை காந்தப் பண்பற்ற மண்வகை மாசுக்களிலிருந்து பிரித்தெடுக்கலாம். நன்கு தூள் செய்யப்பட்ட தாதுவானது மின்காந்த பிரிப்பான் மீது விழுமாறு செய்யப்படுகிறது. மின்காந்த பிரிப்பு அமைப்பில் இரு சுழல் சக்கரங்களின் வழியே ஒரு பட்டை இயங்குகிறது. சக்கரங்களில் ஒன்று காந்தத் தன்மை உடையது. தாதுவானது நகரும் பட்டை வழியே காந்தத் தன்மை உடைய சுழல் சக்கரத்தை அடையும் போது, தாதுவில் உள்ள காந்தத் தன்மை உடைய பகுதிப் பொருட்கள் காந்தப்புலத்தால் ஈர்க்கப்பட்டு படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு சக்கரத்திற்கு

XII U1 Metallurgy - Jerald.indd 6 22-12-2022 12:48:25